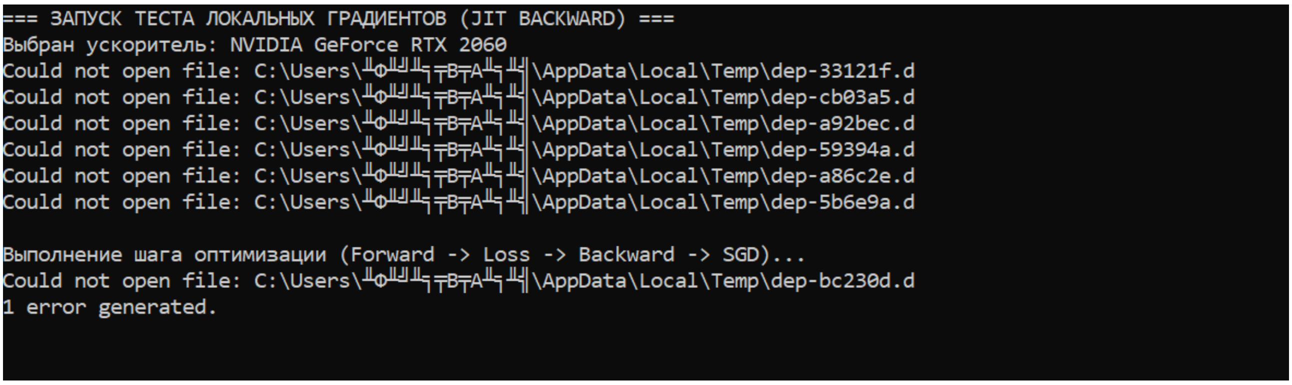
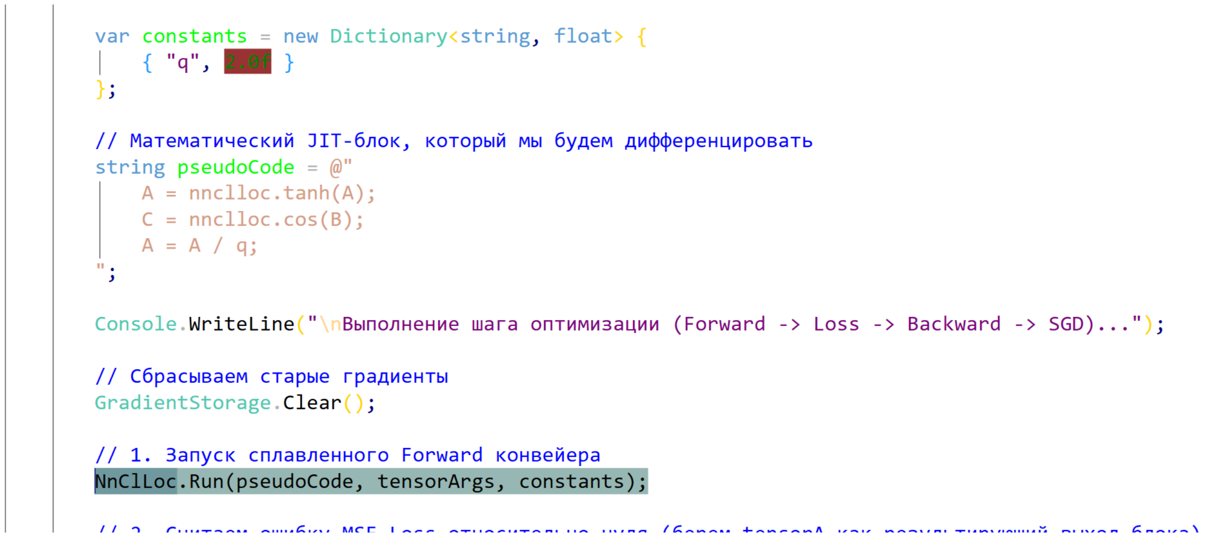
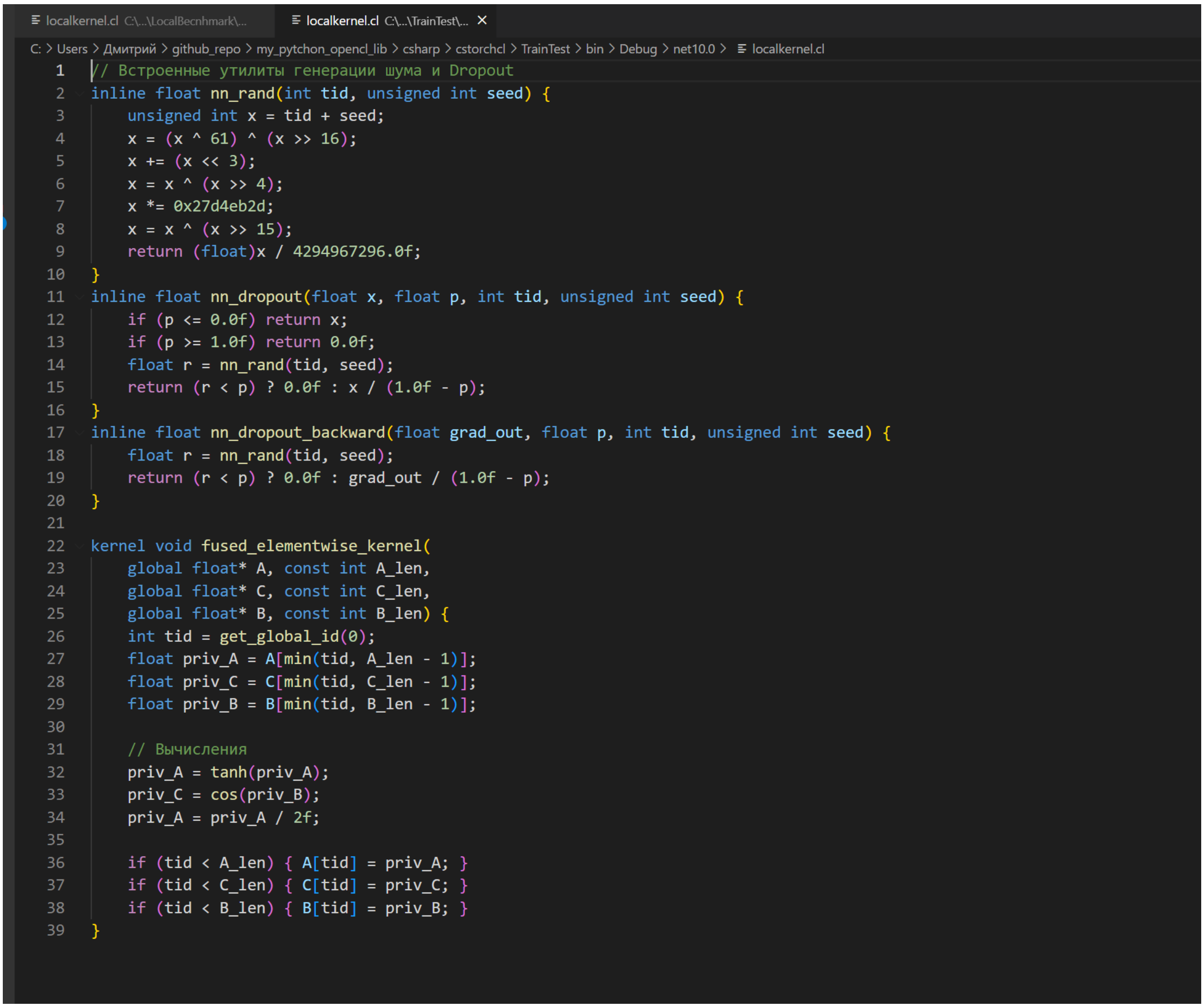


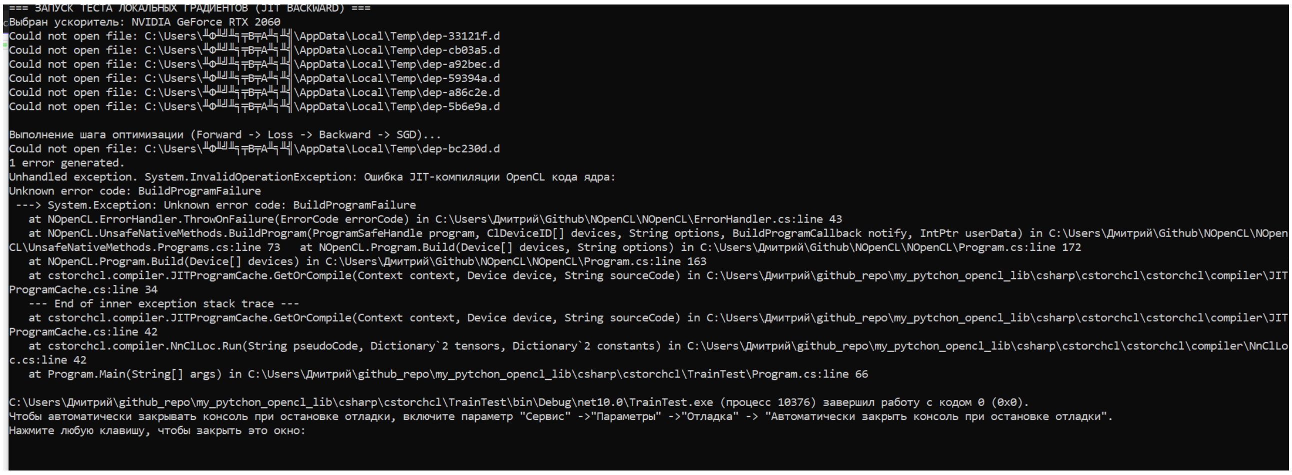
```
=== ЗАПУСК ТЕСТА ЛОКАЛЬНЫХ ГРАДИЕНТОВ (JIT BACKWARD) ===
Выбран ускоритель: NVIDIA GeForce RTX 2060
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-33121f.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-cb03a5.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a92bec.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-59394a.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a86c2e.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-5b6e9a.d

Выполнение шага оптимизации (Forward -> Loss -> Backward -> SGD)...
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-bc230d.d
1 error generated.
```



```
var constants = new Dictionary<string, float> {
    { "q", 2.0f }
};

// Математический JIT-блок, который мы будем дифференцировать
string pseudoCode = @"
    A = nncllo c.tanh(A);
    C = nncllo c.cos(B);
    A = A / q;
";

Console.WriteLine("\nВыполнение шага оптимизации (Forward -> Loss -> Backward -> SGD)...");

// Сбрасываем старые градиенты
GradientStorage.Clear();

// 1. Запуск сплавленного Forward конвейера
NnClLoc.Run(pseudoCode, tensorArgs, constants);

// 2. Считаем ошибку MSE Loss относительно нуля (берем tensorA как результирующий выход блока)
```


localkernel.cl C:\...\LocalBecnhmark\...
localkernel.cl C:\...\TrainTest\...
C: > Users > Дмитрий > github_repo > my_pytchon_opencl_lib > csharp > cstorchcl > TrainTest > bin > Debug > net10.0 > localkernel.cl

```c
// Встроенные утилиты генерации шума и Dropout
inline float nn_rand(int tid, unsigned int seed) {
    unsigned int x = tid + seed;
    x = (x ^ 61) ^ (x >> 16);
    x += (x << 3);
    x = x ^ (x >> 4);
    x *= 0x27d4eb2d;
    x = x ^ (x >> 15);
    return (float)x / 4294967296.0f;
}
inline float nn_dropout(float x, float p, int tid, unsigned int seed) {
    if (p <= 0.0f) return x;
    if (p >= 1.0f) return 0.0f;
    float r = nn_rand(tid, seed);
    return (r < p) ? 0.0f : x / (1.0f - p);
}
inline float nn_dropout_backward(float grad_out, float p, int tid, unsigned int seed) {
    float r = nn_rand(tid, seed);
    return (r < p) ? 0.0f : grad_out / (1.0f - p);
}

kernel void fused_elementwise_kernel(
    global float* A, const int A_len,
    global float* C, const int C_len,
    global float* B, const int B_len) {
    int tid = get_global_id(0);
    float priv_A = A[min(tid, A_len - 1)];
    float priv_C = C[min(tid, C_len - 1)];
    float priv_B = B[min(tid, B_len - 1)];

    // Вычисления
    priv_A = tanh(priv_A);
    priv_C = cos(priv_B);
    priv_A = priv_A / 2f;

    if (tid < A_len) { A[tid] = priv_A; }
    if (tid < C_len) { C[tid] = priv_C; }
    if (tid < B_len) { B[tid] = priv_B; }
}
```



```
=== ЗАПУСК ТЕСТА ЛОКАЛЬНЫХ ГРАДИЕНТОВ (JIT BACKWARD) ===
Выбран ускоритель: NVIDIA GeForce RTX 2060
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-33121f.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-cb03a5.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a92bec.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-59394a.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-a86c2e.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-5b6e9a.d

Выполнение шага оптимизации (Forward -> Loss -> Backward -> SGD)...
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╣\AppData\Local\Temp\dep-bc230d.d
1 error generated.
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: Ошибка JIT-компиляции OpenCL кода ядра:
Unknown error code: BuildProgramFailure
 ---> System.Exception: Unknown error code: BuildProgramFailure
   at NOpenCL.ErrorHandler.ThrowOnFailure(ErrorCode errorCode) in C:\Users\Дмитрий\Github\NOpenCL\NOpenCL\ErrorHandler.cs:line 43
   at NOpenCL.UnsafeNativeMethods.BuildProgram(ProgramSafeHandle program, ClDeviceID[] devices, String options, BuildProgramCallback notify, IntPtr userData) in C:\Users\Дмитрий\Github\NOpenCL\NOpen
CL\UnsafeNativeMethods.Programs.cs:line 73   at NOpenCL.Program.Build(Device[] devices, String options) in C:\Users\Дмитрий\Github\NOpenCL\NOpenCL\Program.cs:line 172
   at NOpenCL.Program.Build(Device[] devices) in C:\Users\Дмитрий\Github\NOpenCL\NOpenCL\Program.cs:line 163
   at cstorchcl.compiler.JITProgramCache.GetOrCompile(Context context, Device device, String sourceCode) in C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\cstorchcl\compiler\JIT
ProgramCache.cs:line 34
   --- End of inner exception stack trace ---
   at cstorchcl.compiler.JITProgramCache.GetOrCompile(Context context, Device device, String sourceCode) in C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\cstorchcl\compiler\JIT
ProgramCache.cs:line 42
   at cstorchcl.compiler.NnClLoc.Run(String pseudoCode, Dictionary`2 tensors, Dictionary`2 constants) in C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\cstorchcl\compiler\NnClLo
c.cs:line 42
   at Program.Main(String[] args) in C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\TrainTest\Program.cs:line 66

C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\TrainTest\bin\Debug\net10.0\TrainTest.exe (процесс 10376) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Я не совсем понимаю, в чем проблема.